Hafta 03 · Arduino Temelleri · Ders 7/12

T07 · Buzzer

Devreye ses ekliyoruz: butona basınca üç LED sırayla yanar ve her biri kendi notasını çalar.

1 satır | 3 sütun | 3 direnç | 12 kablo | buton | buzzer | Yeni: pasif buzzer

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Buzzer, Hertz (Hz)). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Pasif buzzer A5 ile GND arasına bağlanır. `tone(A5, 262)` pini saniyede 262 kez açıp kapatır; buzzer'ın zarı bu hızda titrer ve Do notası duyulur.

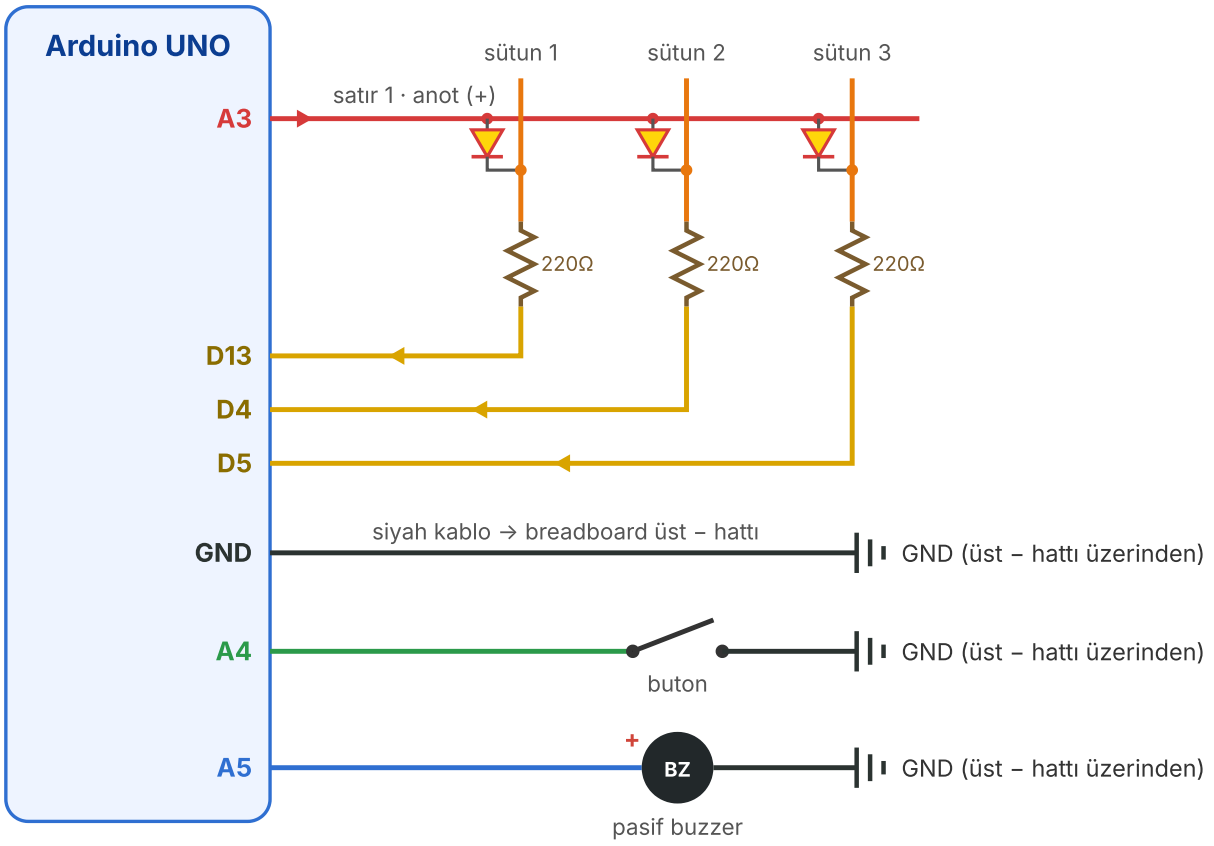
Notaların frekansları da bir dizide: `NOTA[3] = {262, 330, 392}`. Aynı for döngüsü hem LED'i hem notayı seçiyor.

Koddaki yeni kavramlar: `tone · noTone · frekans (Hz)`

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	—	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Pasif buzzer	1	1	tone() ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	2	12	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, –) arasında durur.

Şemayı okumak

- Altta yeni bir dal: A5 → buzzer → GND. Buton ve buzzer aynı GND hattını paylaşıyor.

4. Bugünün devre bilgisi: Ses bir titreşimdir

Buzzer'ın içinde ince bir zar var. Pin HIGH olunca zar bir yöne, LOW olunca öbür yöne bükülür. Bu saniyede yüzlerce kez olunca zar havayı iter ve ses duyarız.

Saniyedeki titreşim sayısına **frekans** denir. Frekans arttıkça ses incelir. Frekans iki katına çıkınca aynı nota bir oktav yukarıda duyulur.

Pasif buzzer kendi başına titreyemez, frekansı biz veririz; bu yüzden nota çalabilir. **Aktif** buzzer'ın içinde kendi titreştiricisi vardır, tek bir sesle öter.

Do 262 Hz · Mi 330 Hz · Sol 392 Hz · La 440 Hz · üst Do 523 Hz

KELİMENİN HİKÂYESİ **Hertz (Hz)** ~1 dk

Hertz, 1887'de radyo dalgalarını deneyle ilk kez gösteren Alman fizikçi Heinrich Hertz'in adıdır. 1 Hz = saniyede bir titreşim. La notası 440 Hz: buzzer'ın zarı saniyede 440 kez ileri geri gider.

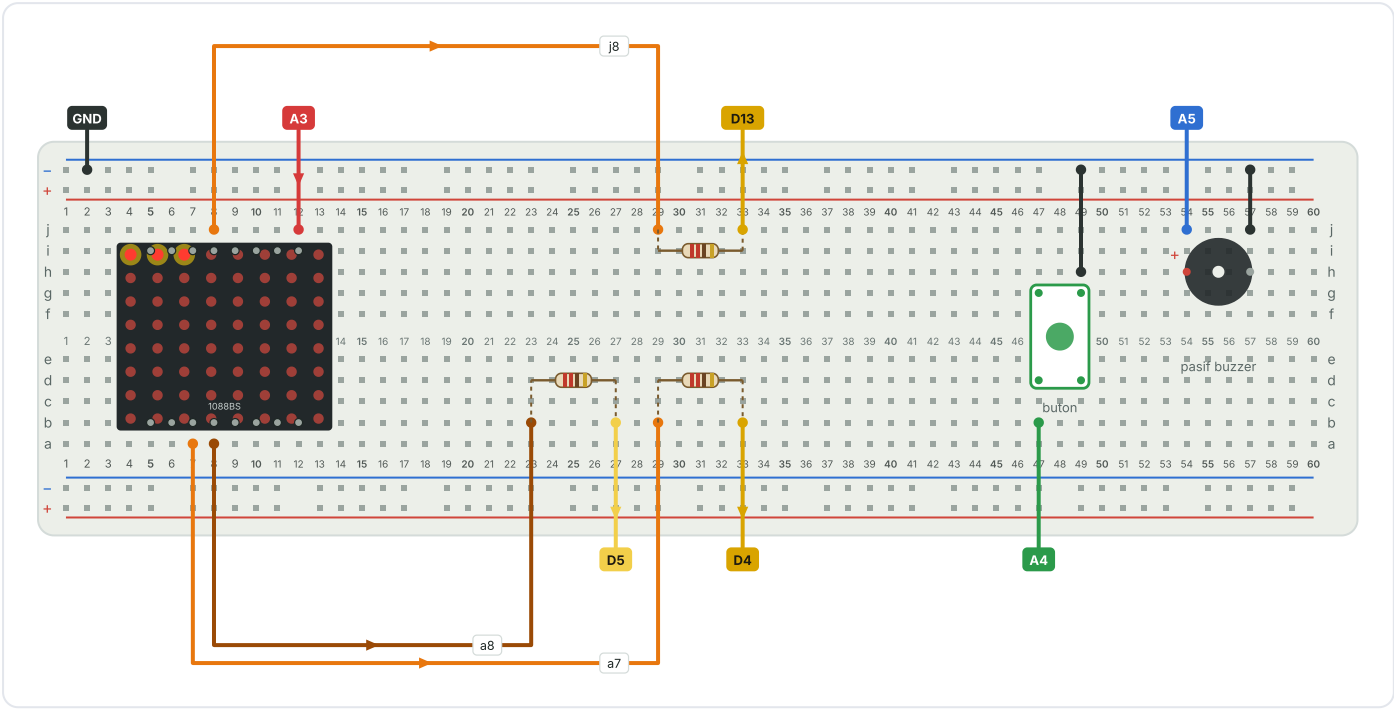
Mantık: Frekans iki katına çıkınca ses bir oktav incelir: Do 262 Hz, üst Do 523 Hz.

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Buzzer nereye?** Uzun bacak (+) h54, kısa bacak h57. Butonun sağında boş bir alan.
2. **Kablolar:** j54 → A5 (mavi), j57 → üst – hattı (siyah). İki kablo da dümdüz yukarı çıkar.
3. **Neden A5?** Matris 16 pini, buton A4'ü kullanıyor. Geriye kalan pinlerden A5 butonun hemen yanında.

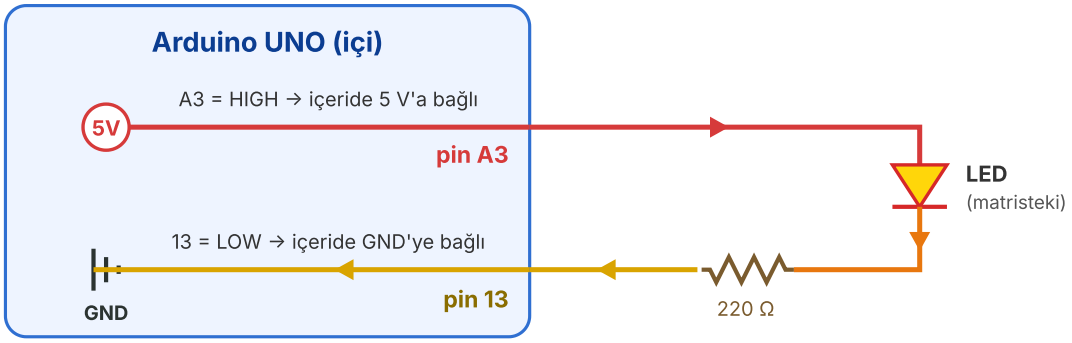
6. Breadboard yerleşimi

Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



satır kablosu (akım girer) matris → direnç direnç → Arduino (akım döner) GND buton buzzer

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buton ve buzzer bu hatta bağlı.
LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13, 4 ya da 5). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

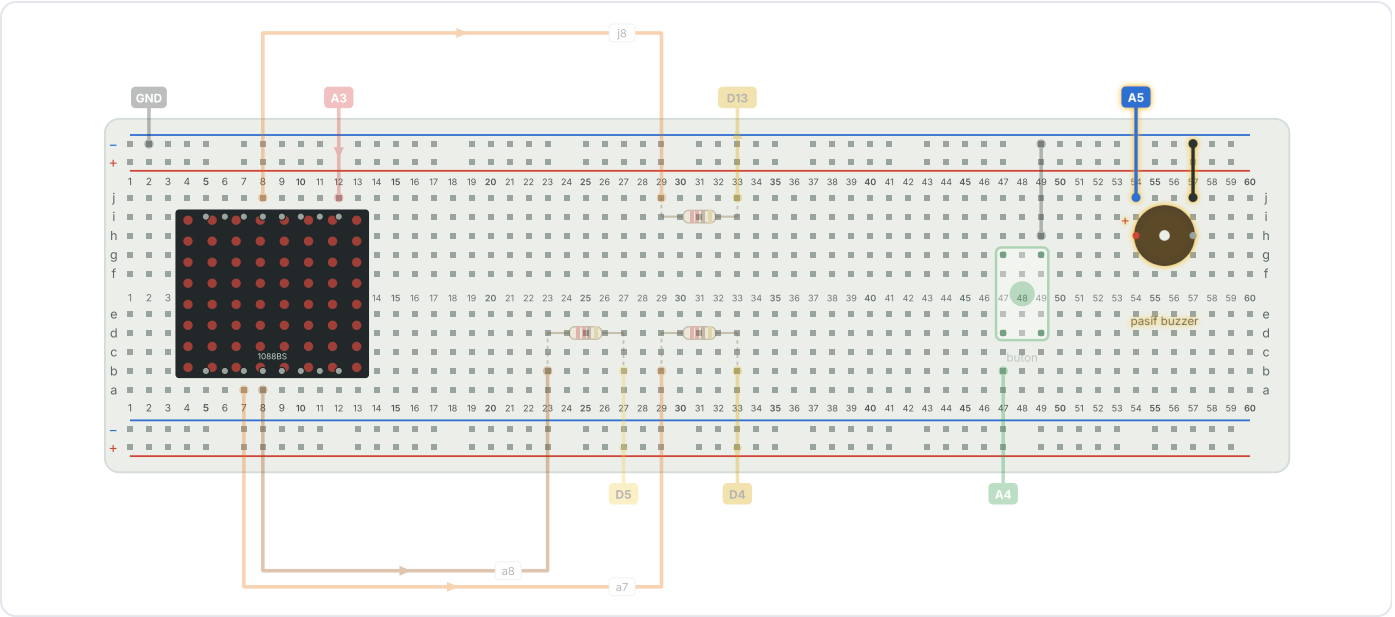
Bağlantı tablosu

Hat	Nereden	Nereye	Kablo	
Satır 1	j12	A3	kırmızı	
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu	
	j33	D13	sarı	
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu	
	b33	D4	sarı	
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu	
	b27	D5	sarı	
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah	
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—	
	b47	A4	yeşil	
	h49	üst – hattı	siyah	
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—	yeni
	j54	A5	mavi	
	j57	üst – hattı	siyah	

7. Adım adım montaj

Başlangıç: T06 devresi breadboard'da kurulu. Resimlerde önceki derslerden kalan kablolar soluk, bu adımda takılacak parça parlak. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

1 Buzzer'ı tak



- Uzun bacak (+) **h54**, kısa bacak **h57**.
- Mavi kablo: **j54** → Arduino **A5**.
- Siyah kablo: **j57** → üstteki **–** hattı.

Neden? Pasif buzzer kendi başına ses çıkarmaz; `tone()` pini saniyede yüzlerce kez açıp kapatır, zar bu hızda titreyerek nota üretir.

KELİMENİN HİKÂYESİ **Buzzer** ~1 dk

İngilizce *buzz*, arı vızıltısını taklit eden bir kelime. Türkçedeki "vızıltı" gibi, sesin kendisinden türemiş bir yansıma kelime.

Mantık: Pasif buzzer kendi başına titreyemez; titreşimi Arduino'nun pini verir. Pin ne hızda açılıp kapanırsa zar o hızda titrer.

8. Akımın yolu

Ses:

A5 (tone: saniyede 262 kez aç-kapa) → mavi kablo → j54 → buzzer (+) → buzzer (–) h57 → siyah kablo → üst – hattı → GND

Buzzer birkaç mA çeker; pin için yük değil. LED'ler yine her an tek tek yanıyor.

9. Güç vermeden önce kontrol et

☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.
☐ Matrise giden 4 bağlantı var (1 satır + 3 sütun), fazlası yok.
☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T07_buzzer.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: Butona basınca üst satırın üç LED'i soldan sağa sırayla yanar ve her biri Do, Mi, Sol notasını çalar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
Ses yok ama LED'ler yanıyor	Buzzer ters ya da GND kablosu yok	Uzun bacak h54'te; j57 → – hattı
Ses çok cızırtılı ve tek tonlu	Aktif buzzer takılmış	Altında yeşil devre kartı görünen pasif buzzer'ı kullan

Arduino Temelleri · Ders 7/12 · Kodun mantığı

T07 · Buzzer: kodu birlikte okuyalım

Ses çıkarmak: tone, noTone ve frekans. İki diziyi aynı sayaçla eşleştirmek.

Adim2_Kod_T07 | 2 yeni komut

Derste: Devre kuruldu ve herkesin kodu çalışıyor mu? Şimdi `Adim2_Kod_T07` dosyasını projeksiyonda aç ve aşağıdaki parçaları sırayla oku. Her parçada önce sınıfa "bu satır ne yapıyor?" diye sor, sonra açıklamaya bak.

⚠ **Önceki sayfalar için düzeltme notu**

- Önceki sayfalarda geçen `T07_buzzer.ino` dosyasının yeni adı `Adim2_Kod_T07.ino` (klasör: `Adim2_Kod_T07`).

A. Kod parça parça

```
const int NOTA[3] = {262, 330, 392};
```

İkinci dizi: Do, Mi, Sol notalarının frekansları (Hz).

Frekans: buzzer'ın zarı saniyede kaç kez titriyor. 262 Hz = saniyede 262 titreşim.

```
for (int i = 0; i < 3; i++) {
  digitalWrite(SUTUN[i], LOW);
  tone(BUZZER, NOTA[i]);
  delay(300);
  noTone(BUZZER);
  digitalWrite(SUTUN[i], HIGH);
  delay(50);
}
```

Aynı `i` iki dizide de kullanılıyor: i = 0 iken sol LED + Do.

`tone(BUZZER, NOTA[i])` sesi **başlatır** ve devam ettirir.
`delay(300)` notanın süresi.
`noTone(BUZZER)` sesi durdurur.
`delay(50)` iki nota arasındaki kısa sessizlik.

İki dizi, tek sayaç

i	SUTUN[i]	Yanan LED	NOTA[i]	Nota
0	13	sol	262 Hz	Do
1	4	orta	330 Hz	Mi
2	5	sağ	392 Hz	Sol

Frekans büyüdükçe ses incelir. Bir oktav yukarısı = frekansın 2 katı.

B. Bu derste öğrendiğimiz komutlar

Komut	Ne yapar?
`tone(pin, frekans)`	Buzzer'dan o frekansta ses başlatır
`noTone(pin)`	Sesi durdurur

C. Sınıfa sor: anladık mı?

? noTone satırını silersek?
→ Ses hiç durmaz; notalar arasında sessizlik kalmaz, son nota sürekli çalar.

? Butonu basılı tutarsak?
→ Melodi bitince loop yeniden butona bakar; basılıysa melodi tekrar başlar.

? Butona çok kısa basarsak melodi çalar mı?
→ Loop o anda butonu okuduysa evet. Melodi 1 saniye sürer; bu sırada buton okunmaz.

Sıradaki adım: `Adim3_Gorev_T07` görev sayfası. Cevaplar: `Adim4_Cevap_T07` (en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle).